CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 4
TRIANGLES : CONSTRUCTIONS, ANGLES ET TRIANGLES PARTICULIERS

Rappels. Inégalité triangulaire : on peut construire un triangle si le plus grand côté est **strictement inférieur** à la somme des deux autres. La somme des angles d'un triangle est égale à 180°.

Correction de l'exercice 1 : Inégalité triangulaire

a) $9 < 4+6 = 10$: **oui**. b) $9 > 3+5 = 8$: **non**. c) $10 = 5+5$: **non**, les points sont alignés (triangle aplati). d) $6 < 2{,}5+4 = 6{,}5$: **oui**.

Correction de l'exercice 2 : Constructions

a) On trace $[AB]$; arc de centre A de rayon 5 cm et arc de centre B de rayon 4 cm : ils se coupent en C.

b) On trace $[LK]$, l'angle de 45° en L, et on place M à 4 cm de L.

c) On trace $[XY]$ et les angles de 50° et 40°. $\widehat{Z} = 180-50-40 = 90°$: XYZ est **rectangle en** Z.

Correction de l'exercice 3 : Calculer le troisième angle

	Triangle 1	Triangle 2	Triangle 3	Triangle 4	Triangle 5
$\widehat{a}$	36°	90°	60°	**50**°	45°
$\widehat{b}$	72°	27°	60°	50°	**45**°
$\widehat{c}$	**72**°	**63**°	**60**°	80°	90°
Nature	isocèle	rectangle	équilatéral	isocèle	rectangle isocèle

Correction de l'exercice 4 : Triangle isocèle

1) Les angles à la base sont égaux : $\widehat{F} = \widehat{G} = \dfrac{180-56}{2} = \boxed{62°}$.

2) $\widehat{T} = \widehat{S} = 35°$; $\widehat{R} = 180-70 = \boxed{110°}$.

3) **Non** : les deux angles à la base feraient déjà $190° > 180°$.

Correction de l'exercice 5 : Triangle équilatéral

1) Ses trois angles sont égaux et leur somme vaut 180° : chacun mesure $\boxed{60°}$.

2) Si l'angle principal mesure 60° : les angles à la base mesurent $\dfrac{180-60}{2} = 60°$. Si un angle à la base mesure 60° : l'autre aussi, et le troisième $180-120 = 60°$. Dans les deux cas les trois angles sont égaux : le triangle est **équilatéral**.

Correction de l'exercice 6 : **Triangle rectangle**

1) $\widehat{B}+\widehat{C}=180-90=90°$: les angles aigus sont **complémentaires**.

2) $\widehat{C}=90-28=\boxed{62°}$.

3) Le troisième angle : $180-34-56=90°$: le triangle est **rectangle**.

Correction de l'exercice 7 : **Triangle rectangle isocèle**

On trace l'angle droit en M et on place N et P à 4 cm de M. $\widehat{M}=90°$ et $\widehat{N}=\widehat{P}=\boxed{45°}$. Il a **un** axe de symétrie : la médiatrice de $[NP]$ (qui passe par M).

Correction de l'exercice 8 : **Axes de symétrie**

a) **aucun** ; b) **un** : la médiatrice de la base (qui passe par le sommet principal) ; c) **trois** : les trois médiatrices des côtés.

Correction de l'exercice 9 : **Encadrer un côté**

$8-5<BC<8+5$, soit $\boxed{3\text{ cm}<BC<13\text{ cm}}$. Valeurs entières : 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 cm.

Correction de l'exercice 10 : **Angles et triangle**

1) $\widehat{A}+2\widehat{A}+3\widehat{A}=180$, soit $6\widehat{A}=180$: $\widehat{A}=\boxed{30°}$, $\widehat{B}=\boxed{60°}$, $\widehat{C}=\boxed{90°}$.

2) Le triangle est **rectangle en** C.

LN_EDUCATION